

통 보

제 목 가스용품 설계단계검사 업무처리 부적정

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사에서는 감사대상 기간(2022. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.)동안 관내 가스용품 제조업소인 “A” 에서 제조한 업무용대형연소기 2모델에 대한 설계단계검사 2건을 수행하면서, 가스소비량 측정 시 기구입구가스압력을 2.5 kPa로 설정하여 측정하거나 제조사가 제출하여야 하는 ‘외부장비 및 환경 확인표’를 확인하지 않은 상태에서 설계단계검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 경남서부지사 가스용품 설계단계검사 실시 내역

연번	검사번호	업소명	품명	모델명	검사일자	관련자 (검사원)
1	2024-0044033	“A”	업무용대형연소기	***-**500N	2024.06.06	4급 ○○○ (現퇴사)
2	2024-0044034	“A”	업무용대형연소기	***-**500P	2024.06.06	

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품설계단계처리대장 출력 자료 재구성

2. 가스소비량 시험을 위한 기기입구 가스압력 설정 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다.)」 시행규칙 [별표 3] 및 [별표 7]에 따른 업무용대형연소기(가스용품-연소기의 한 종류)는 그 상세기준인

KGS AB338(가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준)에 따라 모든 검사 항목에 대해서 확인을 하여야 한다.

그 중 가스소비량 시험은 KGS AB338 부록 B4.에 따라 실시하여야 하는데 도시가스용 연소기의 경우 기기입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정하여 측정하도록 하고 있고, LPG용 연소기의 경우에는 기기입구 가스압력을 2.8 kPa로 설정하여 측정하도록 하고 있으며, 그 측정값이 표시가스소비량의 $\pm 10\%$ 이내 이도록 하고 있다.

따라서, 도시가스용 업무용대형연소기에 대한 가스소비량을 측정할 때에는 기기입구 가스압력을 2.0 kPa로 정확하게 설정하여 측정한 후 검사결과에 대한 적합여부를 판단하여야 한다.

KGS AB338 가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준

부록 B 가스사용 업무용 대형연소기 성능시험 방법

B4. 가스소비량 시험

- (1) 기기를 그림 B4와 같이 설치한다.
- (2) 시험 가스는 기준가스 및 표준압력에서 최대가스소비량으로 기기를 가동한다.
- (3) 수주계 ③의 가스 압력은 표준압력(도시가스의 경우 2.0 kPa, LPG의 경우 2.8 kPa 또는 25 kPa 등)과 일치시킨다.
- (4) 가스소비량이 일정하게 되었을 때 측정을 시작하고 연속하여 측정된 값의 차가 2 % 이하가 되었을 때 산술평균값을 구한다.
- (5) ~ (7) <내용생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남서부지사에서는 도시가스용 업무용대형연소기인 ***-**500N에 대한 설계단계검사를 실시하면서, 기기입구 가스압력을 기준압력인 2.0 kPa로

설정하지 않고 2.5 kPa 로 설정한 채 가스소비량 시험을 진행하였고, 그 상태에서 측정된 값으로 설계단계검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 2] 업무용대형연소기 가스소비량 측정 방법 부적정 내역

연번	검사번호	모델명	표시가스소비량	측정가스소비량	확인된 사항
1	2024-0044033	***-**500N	26.0 kW	26.25 kW (정밀도 : 0.96 %)	• 가스소비량 측정 시 기기입구 가스압력을 2.5 kPa로 설정 (※ 기준 : 2.0 kPa)

※ 자료출처 : 경남서부지사 제출 설계단계검사 서류철 자료

[첨 부] 가스소비량 시험 결과표 1부. <개인성명 기재 등으로 첨부 삭제>

3. ‘외부장비 및 환경확인표’ 작성 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 가스용품의 설계단계검사와 생산단계검사를 효율적으로 실시하기 위하여 사규「검사업무규정」 제21조에 의거 가스용품 등 검사의 세부사항을 규정함을 목적으로 「가스용품 등 검사업무지침」(2206-4)(이하 “지침”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

지침 제8조제1항제11호 및 제10조제5항에 따라, 고객의 시설을 이용하여 설계단계검사를 실시 할 경우에는 검사신청 시 지침 별지 제22호 서식의 ‘외부장비 및 환경확인표’를 제출받아 검사장비 등의 적정여부를 사전검토한 후 검사를 위한 현장 방문 시에 사전 검토한 내용대로 검사설비 및 시험환경이 구비되어 있는지 확인하고 검사를 실시하여야 한다.

이때 고객의 검사장비를 사용하였을 경우에는 ‘사용’으로 표시하고 사용하지

않았을 경우에는 ‘미사용’으로 표시하게 되어있다.(※ □란에 ‘v’ 체크)

따라서, 가스용품 설계단계검사를 신청인(제조사)의 검사장비를 이용하여 실시할 때에는 신청인으로부터 이 ‘외부장비 및 환경확인표’를 제출받아 사전검토 등 관련 절차를 거쳐 실시하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남서부지사에서는 ***-**500N 등 업무용대형연소기 2모델에 대한 설계단계검사를 실시할 때에 신청인(제조사)의 검사장비를 사용하여 가스소비량 시험, 연소상태시험, 온도상승시험 등을 진행하면서도 신청인으로부터 ‘외부장비 및 환경 확인표’를 제출받지 아니하였고, 그로 인하여 설계단계검사 실시 전에 해당 검사장비의 교정내역 등 그 적정여부를 확인하여야 하는 절차를 거치지 않고 검사결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 3] ‘외부장비 및 환경 확인표’ 확인 절차 등 누락 내역

연번	검사번호	모델명	검사일자	관련자 (검사원)	확인된 사항
1	2024-0044033	***-**500N	2024.06.06	4급 ○○○ (現퇴사)	• ‘외부장비 및 환경 확인표’ 징구 누락 - 설계단계검사 사전에 검사장비(제조사 보유)의 유효성 등 확인 절차 미준수 - 설계단계검사 시 해당 검사장비 사용 여부 표시 누락 등 관련 절차 미준수
2	2024-0044034	***-**500P	2024.06.06		

※ 자료출처 : 경남서부지사 제출 설계단계검사 서류철 자료

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

가스용품 설계단계검사 시 신청인의 검사장비를 사용하여 검사를 진행하면서
‘외부장비 및 환경확인표’ 작성을 누락하거나 가스소비량 시험 시 기기입구 가스
압력을 잘못 설정했음에도 ‘적합’ 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을
강화하여 주시기 바랍니다. (통보)